سلاسل المنجد في العلوم الفيزيائية – ثانية ثانوي – الوحدة 06

الطاقة الداخلية

إعداد الأستاذ فرقاني فارس
ثانوية مولود قاسم نايت بلقاسم - الخروب - قسنطينة
www.sites.google.com/site/faresfergani

****

المحتوى المفاهيمي : 01

مركبتي الطاقة الداخلية

تذكير بمفهوم الطاقة الداخلية

- كل جسم يملك طاقة داخلية يرمز لها بـ E_i و وحدتها الجول (J) ، هذه الطاقة ناتجة عن حركة الدقائق المجهرية المكونة لهذا الجسم (طاقة حركية) و الأفعال الكهربائية المتبادلة بين الشحنات الموجبة و السالبة المكونة للأفراد الكيميائية لهذا الجسم (طاقة كامنة كهربائية) .
- عندما يحدث تغير في البنية الداخلية للمادة على المستوى المجهري كحدوث تفاعل كيميائي أو يحدث تغير في الحالة الفيزيائية (انصهار ، تجمد ، .....) على المستوى العياني ، أو يحدث تغير في درجة الحرارة على المستوى العياني ، نقول أنه حدث تغير في الطاقة الداخلية لهذه المادة .
- للطاقة الداخلية مركبتين :
  - مركبة حرارية يرمز لها بـ E_{th} .
  - مركبة منسوبة للحالة الفيزيائية – الكيميائية .

المركبة الحرارية للطاقة الداخلية E_{th}

• عبارة التحويل الحراري في حالة تغير درجة الحرارة :

- إذا ارتفعت (أو انخفضت) درجة حرارة جملة تتكون من مادة X ، تكون الجملة حتما اكتسبت (أو فقدت) طاقة بتحويل حراري Q ، يعبر عن مقدار هذا التحويل بالعلاقة :

$$Q = C\,(\theta_f - \theta_i) = mc_X\,(\theta_f - \theta_i)$$

حيث :
Q : مقدار التحويل الحرراي يقدر بالجول (J) .
m : كتلة المادة يقدر بالكيلوغرام (kg)
θ_i : درجة الحرارة الابتدائية تقدر بالدرجة المئوية (^0C) .
θ_f : درجة الحرارة النهائية تقدر بالدرجة المئوية (^0C) .
c_X : السعة الحرارية الكتلية للمادة X وحدتها ($J/(kg.^0C)$) أو ($J/(kg.^0K)$) ، و هي ثابت يميز هذه المادة .
$C = mc$: السعة الحرارية للجملة عندما تتكون من المادة X فقط ، وحدتها ($J/(^0C)$) أو ($J/(kg.^0K)$) .

- إذا كانت الجملة تتكون من عدة مواد كتلها m_1 ، m_2 ، ..... m_n ، و سعاتها الحرارية الكتلية c_1 ، c_2 ، ..... ، c_n فإنه يعبر أن السعر الحررية C للجملة بالعلاقة :

$$C = m_1c_1 + m_2c_2 + ... + m_nc_n$$

- و تصبح عبارة التحويل الحراري كما يلي :

$$Q = (m_1c_1 + m_2c_2 + ... + m_nc_n) (\theta_f - \theta_i)$$

- إذا ارتفعت درجة حرارة جملة ($\theta_f > \theta_i$) يكون $Q > 0$ بالتالي تكون قد اكتسب طاقة بتحويل حراري Q ، أما إذا انخفضت درجة حرارتها ($\theta_f < \theta_i$) يكون $Q < 0$ و و بالتالي تكون الجملة قد قدمت طاقة بتحويل حراري Q .

- الجدول التالي يمثل قيمة السعة الحرارية الكتلية لبعض المواد :

الحالة	المادة	C J/(kg.K)
الصلبة	الألمنيوم (Al)	890
	النحاس (Cu)	380
	الجليد	2090
	الخشب	1700
السائلة	الماء	4185
الغازية	الأكسجين (O_2)	0.94

ملاحظة :
- للحفاظ على درجة حرارة الجملة و عدم السماح بتبادل الحرارة مع الوسط الخارجي ، نستعمل إناء خاص بهذا الغرض يدعى **المسعر الحرراي** ، يتميز هذا المسعر بمقدار يدعى **المكافئ المائي** ، يرمز له بـ μ ، يمثل كتلة الماء التي تستقبل نفس الطاقة بالتحويل الحراري التي يكتسبها المسعر الحراري و التي تؤدي إلى نفس التغير في درجة الحرارة ، بناءا على التعريف يمكن أن نعبر عن السعة الحرارية للمسعر C بدلالة المكافئ المائي μ و السعة الحرارية الكتلة للماء c_e بالعلاقة :

$$C = \mu c_e$$

● استطاعة التحويل :

استطاعة التحويل الطاقوي الحراري P التي تقدر بالواط (W) هي مقدار الطاقة المحولة (مكتسبة أو مقدمة) بين الجملة و الوسط الخارجي في الثانية الواحدة (s) ، فهي حاصل قسمة مقدار التحويل الطاقوي Q بالقيمة المطلقة على مدة التحويل Δt ، و نكتب :

$$P = \frac{|Q|}{\Delta t}$$

● التوازن الحراري :

عندما نمزج جسمين سائلين (أو جسم سائل مع جسم صلب) مختلفين في درجة الحرارة ، فإن الجسم ذو درجة الحرارة الأكبر يقدم طاقة بتحويل حراري للجسم ذو درجة الحرارة الأقل ، فتنخفض درجة حرارة الجسم الأول في حين ترتفع درجة حرارة الجسم الثاني إلى أن تصبح متساويتين ، نقول عندئذ أنه حدث **توازن حراري** و عندها تبقى درجة حرارة الجملة المكونة من الجسمين المذكورين ثابتة ، نفس القول عند مزج عدة أجسام مختلفة في درجة الحرارة .

- إذا حدثت تحويلات طاقوية حرارية Q_1 ، Q_2 ، ..... بين مجموعة من الأجسام تنتمي إلى نفس الجملة ، يكون مجموع هذه التحويلات الطاقوية عند حدوث التوازن الحراري مساوي لمقدار التحويل الطاقوي Q بين الجملة المتكونة من الأجسام المذكورة و الوسط الخارجي ، أي :

$$Q_1 + Q_2 + \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots = Q$$

كحالة خاصة إذا كانت هذه الجملة المتكونة من الأجسام المذكورة معزولة طاقويا ($Q = 0$) يكون مجموع التحويلات الطاقوية الحادثة بين الأجسام المكونة لهذه الجملة معدوم أي :

$$Q_1 + Q_2 + \ldots\ldots\ldots = 0$$

● فعل جول :

- فعل جول هو التحويل الحراري الذي يرافق مرور تيار كهربائي في ناقل أومي .
- عندما يجتاز تيار كهربائي شدته I ناقل أومي مقاومته R ، يكون التوتر بين طرفيه U حيث :

$$U = R.I$$

U : التوتر بين طرفي الناقل الأومي و يقدر بالفولط (V) .
I : شدة التيار التي تجتاز الناقل الأومي و تقدر بالأمبير (A) .
R : مقاومة الناقل الأومي و تقدر بالأوم (Ω) .

- الإستطاعة الكهربائية التي يرمز لها بـ P و وحدتها الواط (W) هي الطاقة المحولة بفعل جول خلال وحدة الزمن الثانية (s) ، يعبر عنها بالعلاقة :

$$P = U.I = R.I^2$$

- عندما يجتاز الناقل الأومي تيار شدته I خلال مدة زمنية Δt فإنه يحول خلال هذه المدة طاقة بفعل جول يعبر عنها بالعلاقة :

$$E = P.\Delta t = U.I.\Delta t = R.I^2.\Delta t$$

التمرين (1) : (التمرين : 001 في بنك التمارين على الموقع)

1- سخنا بموقد بنزن لمدة 10 دقائق قطعة ألمنيوم كتلتها $m_{Al} = 100\ g$ و درجة حرارتها $\theta_i = 10°C$ ، علما أن السعة الحرارية الكتلية للألمنيوم هي $c_{AL} = 890\ J/kg.°K$ ، أحسب :

أ- التحويل الطاقوي Q اللازم لترتفع درجة حرارة قطعة الألمنيوم إلى $\theta_f = 80°$.

ب- استطاعة التحويل P .

2- نضع قطعة من الحديد كتلتها $m_1 = 100\ g$ ودرجة حرراتها $\theta_1 = 80°C$ داخل إناء معزول حراريا و يحتوي كتلة $m_2 = 500\ g$ من ماء درجة حرارته $\theta_2 = 15°C$.

أحسب درجة حرارة الجملة (ماء + جليد) عند التوازن الحراري .

يعطى :

السعة الحرارية الكتلية للماء : $c_e = 4180\ J/kg°K$.

السعة الحرارية الكتلية للحديد : $c_{Fe} = 460\ J/Kg.°K$.

الأجوبة :

1-أ- التحويل الطاقوي Q :

- قطعة الألمنيوم ارتفعت درجة حرارتها من $\theta_i = 10°C$ إلى $\theta_f = 80°C$ هذا يعني أنها اكتسبت طاقة بتحويل حراري Q حيث :

$$Q = m_{AL}.c_{Al}(\theta_f - \theta_i)$$
$$Q = 0.1\ .\ 890\ (80 - 10) = 6.23\ .\ 10^3\ J$$

ب- استطاعة التحويل :

$$P = \frac{Q}{\Delta t} = \frac{6.23\ .\ 10^3}{10\ .\ 60} = 10.38\ W$$

2- درجة الحرارة عند التوازن :

درجة حرارة القطعة الحديدية m_1 أكبر من درجة حرارة الماء و عليه تحدث التحولات الحرارية التالية :

- القطعة الحديدية تنخفض درجة حرارتها من $\theta_{i1} = 80°C$ إلى θ_f و بالتالي تفقد طاقة بتحويل حراري Q_1 حيث :

$$Q_1 = m_1 c_{Fe}\ (\theta_f - \theta_{i1})$$

- الماء ترتفع درجة حرارته من $\theta_{i2} = 15°C$ إلى θ_f و بالتالي فهي اكتسبت طاقة بتحويل حراري Q_2 حيث :

$$Q_2 = m_2 c_e\ (\theta_f - \theta_{i2})$$

- الجملة (قطعة حديد + ماء) معزولة حراريا و عليه يكون :

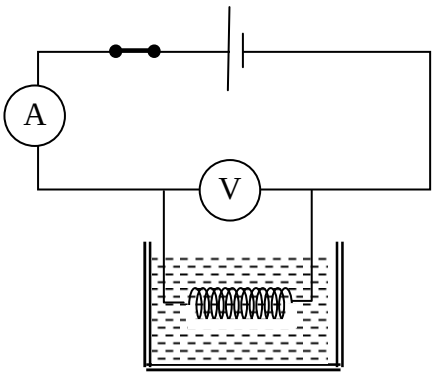
$$Q_1 + Q_2 = 0$$
$$m_1 c_{Fe}\ (\theta_f - \theta_{i1}) + m_e c_e\ (\theta_f - \theta_{i2}) = 0$$
$$m_1 c_{Fe}\theta_f - m_{Fe} c_{Fe}\theta_{i1} + m_2 c_e \theta_f - m_2 c_e\ \theta_{i2} = 0$$
$$(m_1 c_{Fe} + m_2 c_e)\ \theta_f - m_1 c_{Fe}\theta_{i1} - m_2 c_e\ \theta_{i2} = 0$$
$$(m_1 c_{Fe} + m_2 c_e)\ \theta_f = m_1 c_{Fe}\theta_{i1} + m_2 c_e\ \theta_{i2}$$

$$\theta_f = \frac{m_1 c_{Fe}\theta_{i1} + m_2 c_e \theta_{i2}}{m_1 c_{Fe} + m_2 c_e}$$

$$\theta_f = \frac{(0.1.460.80) + (0.5.4180.15)}{(0.1.460) + (0.5.4180)} = 16.4°C$$

التمرين (2) : (التمرين : 003 في بنك التمارين على الموقع)

دارة كهربائية تتكون من ناقل أومي مقاومته R ، مولد كهربائي يجري في الدارة تيار كهربائي مستمر شدته I ، مقياس أمبير موصول على التسلسل مع الناقل الأومي ، مقياس فولط موصول على التفرع مع الناقل الأومي ، نغمر الناقل الأومي R داخل مسعر حراري سعته الحرارية C = 80 J/°K و يحتوي على 0.25 L من الماء (الشكل) .



عند غلق القاطعة نلاحظ أن مقياس الأمبير يشير إلى القيمة I = 0.6 A ومقياس الفولط يشير إلى القيمة U = 12 V

و بعد نصف ساعة من غلق القاطعة نلاحظ ارتفاع درجة حرارة الجملة (مسعر + ماء) من $\theta_i = 20°C$ إلى θ_f .

1- أحسب :

أ- قيمة المقاومة R .

ب- الاستطاعة الكهربائية المحولة بفعل جول .

جـ- مقدار الطاقة الكهربائية المحولة بفعل جول عن طريق الناقل الأومي R خلال نصف ساعة .

2- بفرض أن الجملة (مسعر + ماء) تمتص كل الطاقة المحولة بفعل جول أحسب درجة الحرارة النهائية θ_f للجملة بعد نصف ساعة من التسخين .

يعطى :

- السعة الحرارية الكتلية للماء : $c_e = 4180\ J/kg.°K$.
- الكتلة الحجمية للماء : $\rho_e = 1\ kg/L$.

الأجوبة :

1- قيمة R :

حسب قانون أوم بين طرفي ناقل أومي يكون :

$$U = RI \rightarrow R = \frac{U}{I} \rightarrow R = \frac{12}{0.6} = 20\,\Omega$$

ب- الاستطاعة الكهربائية المحولة بفعل جول :

$$P = U.I$$
$$P = 12 . 0.6 = 7,2\ w$$

جـ- مقدار الطاقة الكهربائية المحولة بفعل جول :

$$E = P\,\Delta t \rightarrow$$
$$E = 7,2 . 30 . 60 = 12960\ J$$

2- درجة الحرارة النهائية :

- الجملة (مسعر+ ماء) تكتسب من الناقل الأومي طاقة بتحويل حراري Q قدره :

$$Q = E = 12960\ J$$

ومن جهة أخرى و حيث أن الجملة (مسعر + ماء) تمتص كل الطاقة المحولة بفعل جول يكون :

$Q = C_{\text{جملة}}(\theta_f - \theta_i) \rightarrow Q = (m_e c_e + C)(\theta_f - \theta_i)$

$$\theta_f - \theta_i = \frac{Q}{C + mc_e} \rightarrow \theta_f = \frac{Q}{C + mc_e} + \theta_i$$

- $m_e = \rho_e . V_e = 1 . 0{,}25 = 0{,}25\,Kg$
- $\theta_f = \frac{12960}{80 + (0{,}25 . 4180)} + 20 = 31{,}52°C$

مركبة الطاقة الداخلية المنسوبة للحالة الفيزيائية - الكيميائية

● طاقة التماسك (التحول الفيزيائي) :

طاقة التماسك المرفقة لتغير الحالة الفيزيائية لمادة الطاقة اللازمة لتلاشي أو تكوين الروابط التي تتمكاسك بها جزيئات المادة (الروابط بين الجزيئات) .

● التفسير المجهري لتغير الحالة الحرارية المرافقة لتحويل فيزيائي:

في الغازات يزداد اضطراب الجزيئات مع تزايد درجة الحرارة ، فالحرارة التي تقدم للغاز لجعل درجة حرارته ترتفع تساهم في ازدياد سرعة الجزيئات التي تشكل الغاز وبالتالي ازدياد في الطاقة الحركية الميكروسكوبية. عكس هذا عندما تنخفض درجة حرارة الغاز فان هذا الأخير يمد الوسط الخارجي طاقة على شكل حرارة لان سرعة جزيئاته تتناقص ، في السوائل رغم أن الجزيئات تكون متراصة مع بعضها البعض إلا أنها تتحرك في كل الاتجاهات وتتزايد هذه الحركة مع تزايد درجة الحرارة ، أما في الأجسام الصلبة الأفراد المكونة لهذا الجسم تشغل مواقع محددة ولكنها تهتز حول هذه المواقع حيث كلما ارتفعت درجة الحرارة كلما زادة حدة هذه الاهتزازات .

● عبارات التحويل الحراري Q في حالة تغير الحالة الفيزيائية للمادة :

عندما يحدث تغير في الحالة الفيزيائية للمادة (انصهار ، تجمد ، تبخر ، تمييع) يصحب هذا التغير اكتساب أو فقدان طاقة نتيجة تغير في التأثيرات المتبادلة بين جسيمات هذه المادة ، علما أن درجة الحرارة أثناء التحول الفيزيائي تبقى ثابتة طيلة التحول .

الإنصهار (Fusion):

عند تحول مادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة (انصهار) من دون تغير في درجة الحرارة ، تكتسب هذه المادة طاقة بتحويل حراري قدره Q حيث :

$$Q = m\,L_f$$

Q : التحويل الحراري يقدر بالجول (J) .

m : كتلة الجسم تقدر بالكيلوغرام (kg) .

L_f : السعة الكتلية للانصهار وحدتها (J/kg) و هي الطاقة اللازمة لانصهار 1 kg من المادة الصلبة .

التجمد (Solidification):

عند تحول مادة من الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة (تجمد) من دون تغير في درجة الحرارة ، تقدم هذه المادة طاقة بتحويل حراري قدره Q حيث :

$$Q = -\,m\,L_f$$

L_f : السعة الكتلية للتجمد و هي مساوية للسعة الكتلية للانصهار عند نفس المادة ، وحدتها (J/kg) و هي الطاقة اللازمة لتجمد 1 kg من المادة السائلة .

التبخر (Vaporisation):

عند تحول مادة من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية (تبخر) من دون تغير في درجة الحرارة ، تكتسب هذه المادة طاقة بتحويل حراري قدره Q حيث :

$$Q = m L_v$$

L_v : السعة الكتلية لتغير للتبخر وحدتها (J/kg) و هي الطاقة اللازمة لتبخر 1 kg من المادة السائلة .

التميع (Liquéfaction):

عند تحول مادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة (تميع) من دون تغير في درجة الحرارة ، تقدم هذه المادة طاقة بتحويل حراري قدره Q حيث :

$$Q = - m L_v$$

L_v : السعة الكتلية للتميع و هي مساوية للسعة الكتلة للتبخر عند نفس المادة ، وحدتها (J/kg) و هي الطاقة اللازمة لتمييع 1 kg من الغازية .

التمرين (3) : (التمرين : 004 في بنك التمارين على الموقع)

قطعة جليد كتلتها m = 200 g درجة حرارتها (-50°C) نقوم بتسخينها متحولة إلى ماء (سائل) ثم بخار الماء درجة حرارته (150°C) .

1- أحسب مقدار التحويل الطاقوي في الحالات التالية :

- ارتفاع درجة الجليد من (-10°C) إلى (0°C) .
- انصهار الجليد و تحوله إلى ماء (سائل) .
- ارتفاع درجة حرارة الماء من 0°C إلى 100°C .
- تبخر الماء .
- ارتفاع درجة حرارة بخار الماء من 100°C إلى 150°C .

2- احسب مقدار التحويل الطاقوي الكلي اللازم لتحول قطعة الجليد ذات درجة الحرارة -10°C إلى بخار ماء ذو درجة الحرارة 150°C .

3- أرسم بشكل كيفي المنحنى $\theta = f(t)$ خلال التحولات السابقة .

يعطى :

- الكتلة الحجمية للماء : $\rho_e = 1$ Kg/L .
- السعة الحرارية الكتلية للماء : $c_e = 4180$ J/Kg.°K
- السعة الحرارية الكتلية للجليد : $c_g = 2100$ J/Kg.°K
- السعة الحرارية الكتلية لبخار الماء : $c_v = 2100$ J/Kg.°K
- السعة الكتلة لانصهار الجليد : $L_f = 335$ kJ/Kg
- السعة الكتلية لتبخر الماء : $L_v = 1960$ kJ/Kg

الأجوبة :

1• مقدار التحويل الطاقوي عند ارتفاع درجة حرارة الجليد من $\theta_i = -50°C$ إلى $\theta_f = 0°C$:

في هذه الحالة قطعة الجليد اكتسبت طاقة بتحويل حراري Q_1 نتيجة الإرتفاع في درجة الحرارة حيث :

$Q_1 = mc_g (\theta_f - \theta_i)$

$Q_1 = 0.2 . 2100 (0 - (-50)) = 21000$ J

• مقدار التحويل الطاقوي عند انصهار الجليد :

في هذه الحالة قطعة الجليد اكتسبت طاقة بتحويل حراري Q_2 نتيجة تغير الحالة الفيزيائية (انصهار) حيث :

$Q_2 = m L_f$ (الكتلة لا تتغير أثناء التحول)

$Q_2 = 0.2 \cdot 335 \cdot 10^3 = 67000 \text{ J}$

• مقدار التحويل الطاقوي عند ارتفاع درجة حرارة الماء من $\theta_i = 0°C$ إلى $\theta_f = 100°C$:

في هذه الحالة الماء اكتسب طاقة بتحويل حراري Q_3 نتيجة الإرتفاع في درجة الحرارة حيث :

$Q_3 = m c_e (\theta_f - \theta_i)$ (الكتلة لا تتغير أثناء التحول)

أثناء التحول الفيزيائي لا تتغير كتلة الجسم و منه :

▪ $Q_3 = 0.2 \cdot 4180 (100 - 0) = 83600 \text{ J}$

• مقدار التحويل الطاقوي عند تبخر الماء :

في هذه الحالة الماء اكتسب طاقة بتحويل حراري Q_4 نتيجة تغير الحالة الفيزيائية (تبخر) حيث :

$Q_4 = m L_v$ (الكتلة لا تتغير أثناء التحول)

$Q_2 = 0.2 \cdot 1960 \cdot 10^3 = 392000 \text{ J}$

• مقدار التحويل الطاقوي عند ارتفاع درجة حرارة بخارالماء من $\theta_i = 100°C$ إلى $\theta_f = 150°C$:

في هذه الحالة بخار الماء اكتسب طاقة بتحويل حراري Q_3 نتيجة الإرتفاع في درجة الحرارة حيث :

$Q_5 = m c_v (\theta_f - \theta_i)$ (الكتلة لا تتغير أثناء التحول)

أثناء التحول الفيزيائي لا تتغير كتلة الجسم و منه :

▪ $Q_3 = 0.2 \cdot 2100 (150 - 100) = 21000 \text{ J}$

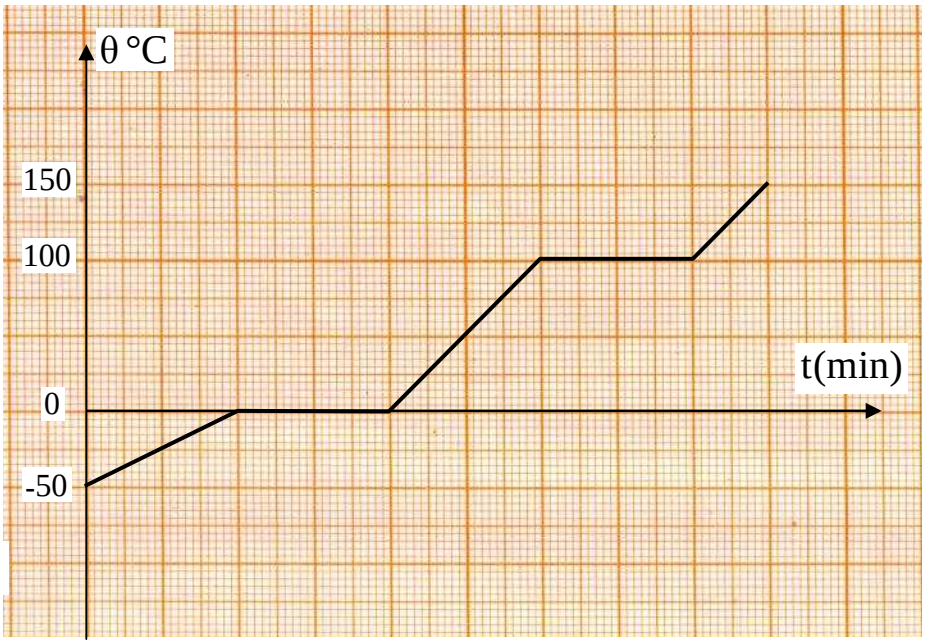
2- التحويل الحراري الكلي :

$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3 + Q_4$

$Q = 21000 + 67000 + 83600 + 392000 + 21000 = 584600 \text{ J}$

و هي الطاقة اللازمة لتحول قطعة الجليد ذات درجة الحرارة $-10°C$ إلى بخار ماء ذو درجة حرارة $150°C$.

3- المنحنى $\theta = f(t)$:

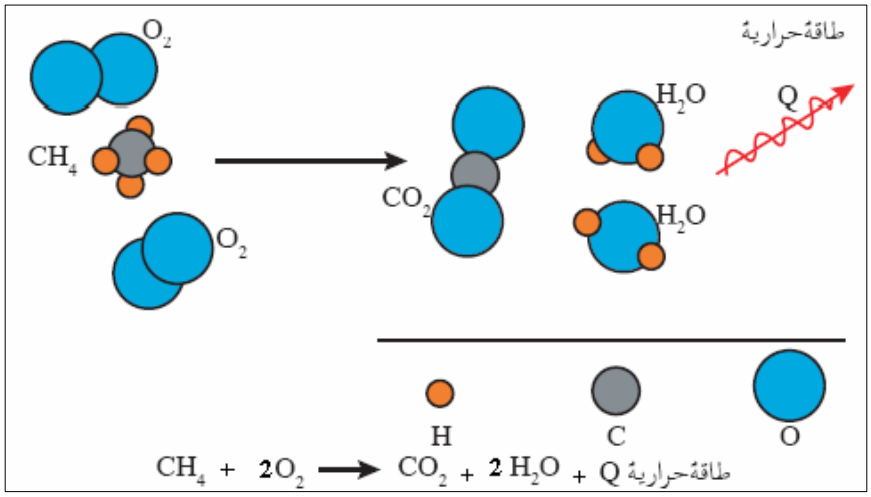


• طاقة الرابطة الكيميائية :

- تتغير الروابط الكيميائية، نتيجة التفاعل بين الذرات حيث تتكسر روابط وتتكون روابط أخرى مما يحث تغييرا في مخزون الطاقة الكامنة الميكروسكوبية للجملة ، تدعى هذه الطاقة ، **طاقة الرابطة الكيميائية** وتساوي قيمتها قيمة التحويل الحراري الذي يحدث .

مثال :

الشكل التالي يمثل التغيرات الميكروسكوبية التي ترافق الطاقة عند احتراق غاز الميثان CH_4 :



• طاقة التماسك الداخلي للجزئ :

- طاقة التماسك الداخلي للجزيء و التي يرمز لها بـ E_{coh} و وحدتها الجول (J) هي الطاقة الضرورية لتفكيك 1 mol من هذا الجزيء في الحالة الغازية إلى ذرات في الحالة الغازية كما مبين في المعادلة :

$$A_xB_{y\,(g)} \rightarrow x\,A_{(g)} + y\,B_{(g)}$$

- يعبر عن طاقة التماسك للجزيء بالعلاقة :

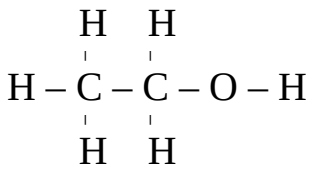
$$E_{coh} = \Sigma\, D_{A-B}$$

حيث D_{A-B} تدعى طاقة الرابطة في الجزيء ، تمثل الطاقة اللازمة لكسر مول (عدد أفوقادرو) من هذه الربطة ، و هي تختلف باختلاف نوع الرابطة و باختلاف العنصر (أو العنصرين) الكيميائيين المشكل (أو المشكلين) لهذه الرابطة ، كما مبين في الأمثلة التالية :

الرابطة	C = O	C - C	C - O	O - H	C = C	C - H
$D_{X-Y}(kj/mol)$	749	345	356	463	615	415

مثال :

نحسب طاقة التماسك للجزيء C_2H_6O ذي الصيغة الجزيئية المفصلة التالية :



الجواب :

هذه الصيغة تتكون من 5 روابط تكافئية من النوع (C-H) و رابطة من النوع (C-C) و رابطة من النوع (C-O) و رابطة من النوع (O-H) لذا يكون :

$E_{coh1} = \Sigma D_{A-B} = 5D_{(C-H)} + D_{(C-C)} + D_{(C-O)} + D_{(O-H)}$

$E_{coh} = (5 . 415) + 345 + 356 + 463 = 3239 \text{ kJ/mol}$

• طاقة التفاعل :

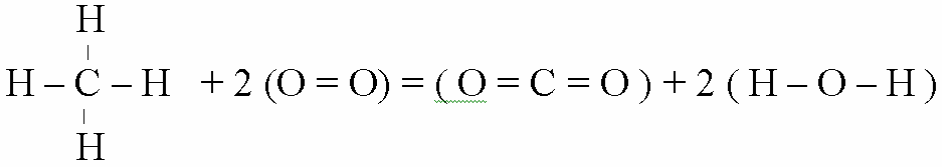
- عندما يحدث تحول كيميائي في جملة كيميائية تكتسب أو تقدم هذه الأخيرة طاقة ، و أثناء ذلك و على المستوى المجهري تنكسر روابط تكافئية و تتشكل روابط تكافئية أخرى .
- تدعى الطاقة التي تكتسبها الجملة أو تفقدها عند حدوث تفاعل كيميائي بطاقة التفاعل يرمز لها بـ $E_{Réa}$ و يعبر عنها بالعلاقة :

$$E_{Réa} = \Sigma D_{A-B}(\text{متفاعلات}) - \Sigma D_{A-B}(\text{نواتج})$$

- إذا كان $E_{Réa} > 0$ يكون التفاعل ماص للحرارة و في هذه الحالة تكون الجملة اكتسبت طاقة بتحويل حراري .
- إذا كان $E_{Réa} < 0$ يكون التفاعل ناشر للحرارة و في هذه الحالة تكون الجملة قدمت طاقة بتحويل حراري .

مثال :

نحسب طاقة تفاعل احتراق الميثان المنمذج بالمعادلة المعبر عنها بالصيغ الجزيئية المفصلة كما يلي :



$E_{Réa} = \Sigma D_{A-B}(\text{متفاعلات}) - \Sigma D_{A-B}(\text{نواتج})$

$E_{réa} = (4D_{(C-H)} + 2D_{(O=O)}) - (2D_{(C=O)} + 4D_{(O-H)})$

$E_{réa} = ((4 . 415) + (2 . 429)) - ((2 . 843) + (4 . 463)) = -1020 \text{ kJ/mol}$

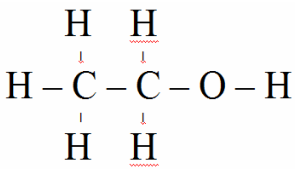
نلاحظ :

$E_{Rea} < 0$ إذا التفاعل ناشر للحرارة .

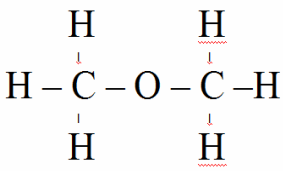
التمرين (4) : (التمرين : 005 في بنك التمارين على الموقع)

1- للمركب العضوي ذو الصيغة الجزيئية التالية C_2H_6O صيغتان مفصلتان :

الصيغة الأولى :



الصيغة الثانية :



أ- أحسب طاقة التماسك للجزيء في كل صيغة .
ب- قارن بين الطاقتين ماذا تستنتج ؟

2- نعتبر التحولين التاليين :

a) $H_2O_{(\ell)} \rightarrow H_2O_{(g)}$
b) $H_2O_{(\ell)} \rightarrow 2H_{(g)} + O_{(g)}$

أ- أي التحولين يعتبر تحول فيزيائي و أيهما يعتبر تحول كيميائي .
ب- ما نوع الروابط التي تتأثر في كل تحول .

3- يحترق غاز الميثان CH_4 بالأكسجين وفق المعادلة الكيميائية التالية :

$$CH_4 + 2O_2 = CO_2 + 2H_2O$$

أ- أعد كتابة المعادلة بدلالة الصيغ الجزيئية المفصلة .
ب- أحسب طاقة هذا التفاعل E_{Rea} .
جـ- بين إن كان التفاعل ناشر أو ماص للحرارة .

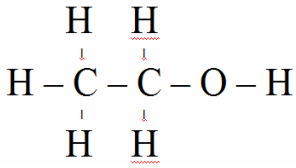
4- لكي يتفكك 1 mol من غاز الميثان و هو في حالة غازية إلى 1 mol من الفحم و 4 mol من الهيدروجين و هما أيضا في حالة غازية يجب تقديم 1660 kJ .
أ- اكتب معادلة هذا التفكك .
ب- أوجد الطاقة المتوسطة للرابطة (C-H) .

يعطى : $D_{(C-C)} = 345$ kJ/mol ، $D_{(C-O)} = 356$ kJ/mol .
$D_{(C=O)} = 843$ kJ/mol ، $D_{(C-H)} = 415$ kJ/mol .
$D_{(O-H)} = 463$ kJ/mol ، $D_{(O=O)} = 429$ kJ/mol .

الأجوبة :

1- أ- حساب طاقة التماسك للجزيء في كل صيغة :

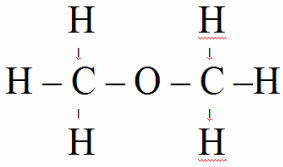
الصيغة الأولى :



هذه الصيغة تتكون من 5 روابط تكافئية من النوع (C-H) و رابطة من النوع (C-C) و رابطة من النوع (C-O) و رابطة من النوع (O-H) لذا يكون :

$E_{coh1} = \Sigma D_{A-B} = 5D_{(C-H)} + D_{(C-C)} + D_{(C-O)} + D_{(O-H)}$
$E_{coh} = (5 . 415) + 345 + 356 + 463 = 3239$ kJ/mol

الصيغة الثانية :



هذه الصيغة تتكون من 6 روابط تكافئية من النوع (C-H) و رابطتين (C -O) لذا يكون :

$E_{coh2} = \Sigma D_{A-B} = 6D_{(C-H)} + 2D_{(C-O)}$
$E_{coh} = (6 . 415) + (2 . 356) = 3202$ kJ/mol

ب- المقارنة بين الطاقتين و الاستنتاج :

نلاحظ: $E_{coh1} \neq E_{coh2}$ ، نستنتج من ذلك أننا يمكن التمييز بين المماكبات من خلال طاقة التماسك الداخلي للجزيء .

2- أ- التحول الفيزيائي و الكيميائي :

(a) تحول فيزيائي (تبخر) .

(b) تحول كيميائي .

ب- الروابط المتأثرة :

- بالنسبة للتحول (a) الفيزيائي تتأثر الروابط الموجودة بين جزيئات الماء حيث تتباعد عن بعضها البعض أثناء التحول من الحالة السائلة إلى الحالة الغازية (بخار الماء) .

- بالنسبة للتحول (b) الكيميائي ، تتأثر الروابط الموجودة داخل جزيئات الماء حيث تنفصل الذرات المكونة للجزيء عن بعضها البعض ، ثم تعود لتتحد من جديد مشكلة أفراد كيميائية جديدة .

3- أ- كتابة المعادلة بالصيغ المفصلة :

$$H-\underset{\displaystyle H}{\overset{\displaystyle H}{\overset{|}{\underset{|}{C}}}}-H \; + 2\,(O=O) = (O=C=O) + 2\,(H-O-H)$$

ب- طاقة التفاعل :

$E_{Réa} = \Sigma\, D_{A-B}$(متفاعلات) $- \Sigma\, D_{A-B}$ (نواتج)

$E_{réa} = (\,4D_{(C-H)} + 2D_{(O=O)}\,) - (\,2D_{(C=O)} + 4D_{(O-H)}\,)$

$E_{réa} = ((4\,.\,415) + (2\,.\,429)) - ((2\,.\,843) + (4\,.\,463)) = -\,1020$ kJ/mol

جـ- التفاعل ناشر للحرارة أو ماص للحرارة :

$E_{Rea} < 0$ إذا التفاعل ناشر للحرارة .

4- أ- معادلة التفكك :

$$CH_{4\,(g)} = C_{(g)} + 4H_{(g)}$$

ب- طاقة الربط :

$$E_{coh} = 4D_{(C-H)} \;\rightarrow\; D_{(C-H\;)} = \frac{E_{coh}}{4}$$

$$D_{(C-H)} = \frac{1660}{4} = 415\,\text{kJ/mol}$$